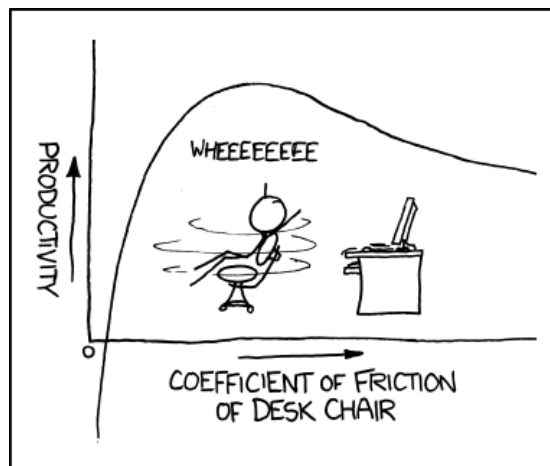


MPI* Physique

TD Mécanique

Frottements de glissement



1 Ressort et frottements de glissement

(CCP MP 2015) Une masse m est attachée à un ressort dont l'autre bout est fixe et se déplace horizontalement sur un plan. Il existe des frottements de glissement entre la masse et le plan.

Le ressort est d'abord installé à sa longueur à vide, puis on tire l'objet d'une distance a .

1. Que doit valoir a pour que l'objet bouge?
2. Établissez l'équation différentielle du mouvement.

1. On a la situation suivante :

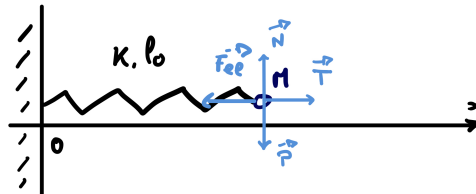


FIGURE 1 – Ressort et frottements de glissement.

On réalise un bilan des forces qui s'appliquent sur M :

- Poids et réaction normale : se compensent car mouvement astreint selon Ox

$$\vec{P} = -\vec{N}$$

- Force de rappel élastique :

$$\vec{F}_{el} = -k(l - l_0)\vec{u}_x$$

- Force de frottement tangentielle : frottements entre M et le plan ;

On travaille sous **hypothèse d'adhérence**, donc le PFD nous donne :

$$\begin{cases} \|\vec{N}\| = \|\vec{P}\| = mg \\ \|\vec{T}\| = \|\vec{F}_{el}\| = ka \end{cases}$$

Dès lors, d'après les lois de Coulomb, il y a adhérence TANT QUE :

$$\|\vec{T}\| < f \times \|\vec{N}\|$$

i.e TANT QUE :

$$a < \frac{fmg}{k}$$

donc $a \geq \frac{fmg}{k}$ fait bouger le fil :

$$a = \frac{fmg}{k} \text{ convient}$$

2. Travaillons maintenant en **hypothèse de glissement** :

$$\|\vec{T}\| = f \times \|\vec{N}\| = fmg$$

Dès lors, en projetant le PFD sur $\vec{u}_x$, on a :

$$m\ddot{x} = -k(x - l_0) + fmg$$

d'où, avec $x_0 = l_0 + a = l_0 + \frac{fmg}{k}$, l'équation différentielle suivante :

$$\ddot{X} + \frac{k}{m}X = 0$$

avec $X = x - x_0$

2 Monter sur une échelle

Une échelle (longueur l , masse m_e) se trouve dans le plan xOy , reposant contre un mur Oz en faisant un angle θ avec l'horizontale. Le contact avec le mur se fait sans frottement, mais le contact avec le sol est caractérisé par un coefficient de frottement f .

Une personne de masse m monte sur cette échelle. À quelle condition sur θ arrive-t-elle en haut de l'échelle sans risque? Comment vaut-il mieux placer l'échelle pour cela?

Corrigé : On se situe dans la situation décrite par la figure 2 :

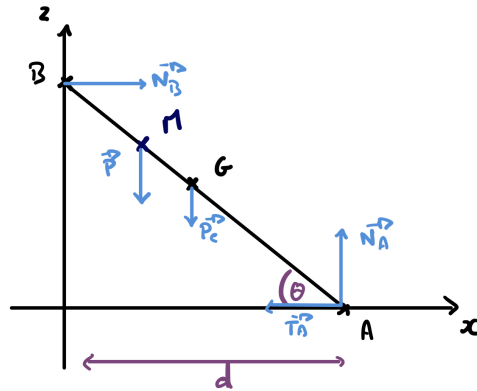


FIGURE 2 – Tuto : comment bien poser son échelle.

Réalisons un petit BDF sur le duo échelle-individu :

- Poids de l'échelle (en G) : $\vec{P}_e = -m_e g \vec{u}_z$
- Poids de l'individu (en M) : $\vec{P} = -m g \vec{u}_z$
- Réaction normale (en A) : $\vec{N}_A = N_A \vec{u}_z$
- Réaction normale (en B) : $\vec{N}_B = N_B \vec{u}_x$
- Réaction tangentielle (en A) : $\vec{T}_A = T_A \vec{u}_x$

On dispose bien de 3 inconnues : il nous faut donc 3 équations (2 par le PFD, 1 par le TMC). On travaille **sous hypothèse d'adhérence**.

Le PFD (ici l'ensemble est immobile) projeté sur $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_z$ nous donne directement :

$$\begin{cases} N_A = (m + m_e) g \\ T_A = -N_B \end{cases}$$

Ensuite, on remarque que **notre système n'est pas réduit à un point** (c'est un solide), on va donc *appliquer le TMC projeté sur l'axe de rotation*.

On remarquera que $L = J\dot{\theta} = 0$ car on travaille en hypothèse de non-glissement. Ensuite, calculons les moments des forces :

- Poids individu :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{P}) &= \vec{AM} \wedge \vec{P} \\ &= \begin{pmatrix} -(d-x)\cos(\theta) \\ 0 \\ x\sin(\theta) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{pmatrix} \\ &= -(d-x)mg\cos(\theta)\vec{u}_y \end{aligned}$$

- Poids échelle :

$$\begin{aligned} \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{P}_e) &= \vec{AG} \wedge \vec{P}_e \\ &= \frac{l}{2} \begin{pmatrix} -\cos(\theta) \\ 0 \\ \sin(\theta) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m_e g \end{pmatrix} \\ &= -\frac{m_e l g}{2} \cos(\theta) \vec{u}_y \end{aligned}$$

- Frottements en A :

$$\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{N}_A) = \vec{\mathcal{M}}_A(\vec{T}_A) = \vec{0}$$

- Réaction normale en B :

$$\begin{aligned}\vec{\mathcal{M}}_A(\vec{N}_B) &= \vec{AB} \wedge \vec{N}_B \\ &= l \begin{pmatrix} -\cos(\theta) \\ 0 \\ \sin(\theta) \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} N_B \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= l \sin(\theta) N_B \vec{u}_y\end{aligned}$$

Dès lors, le TMC projeté sur $\vec{u}_y$ nous donne :

$$0 = -(d-x)mg \cos(\theta) - \frac{m_e l g}{2} \cos(\theta) + l \sin(\theta) N_B$$

Ainsi,

$$N_B = \cotan(\theta) g \left((d-x) \frac{m}{l} + \frac{m_e}{2} \right)$$

Finalement, avec nos trois équations, on peut maintenant utiliser les lois de Coulomb : il y a adhérence TANT QUE

$$\|\vec{T}_A\| < f \times \|\vec{N}_A\|$$

i.e

$$\cotan(\theta) g \left((d-x) \frac{m}{l} + \frac{m_e}{2} \right) < f(m+m_e)g$$

D'où :

$$\cotan(\theta) < \frac{f(m+m_e)}{\frac{d-x}{l}m + \frac{m_e}{2}}$$

Pour conclure, si l'individu arrive en haut, cela veut dire que cette inégalité stricte a été respectée pour $x \in [0, d]$: cela arrive ssi elle est vraie pour $x = d$, donc

$$\cotan(\theta) < \frac{f(m+m_e)}{\frac{dm}{l} + \frac{m_e}{2}}$$

3 Double frottement

Un cerceau de centre C , de masse m , tourne sans frottement avec une vitesse angulaire ω autour d'un axe horizontal passant par C . À l'instant initial, il est posé sur le sol horizontal (figure 3). Il est alors en contact en A avec le sol et en B avec un mur vertical.

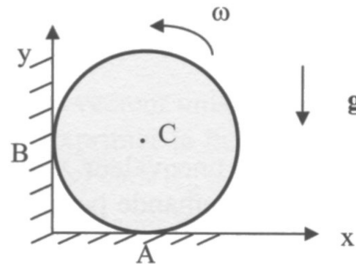


FIGURE 3 – Double frottement.

Le coefficient de frottement est f en A comme en B . Le moment d'inertie du cerceau autour de l'axe de rotation est $J = mR^2$.

À quel instant le cerceau arrête-il de tourner?

Corrigé : Réalisons un petit schéma

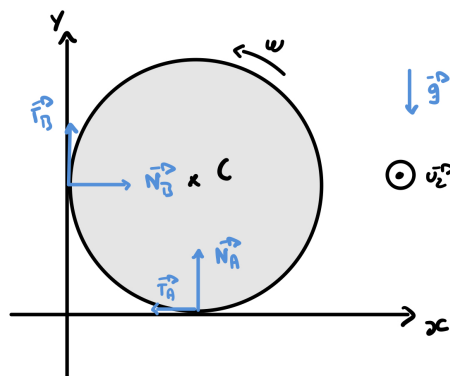


FIGURE 4 – Double frottement mais en plus joli.

On réalise un bilan des forces sur ce cerceau :

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Poids (en C) : $\vec{P} = -mg\vec{u}_y$ • Réaction normale (en A) : $\vec{N}_A = N_A\vec{u}_y$ | <ul style="list-style-type: none"> • Réaction normale (en B) : $\vec{N}_B = N_B\vec{u}_x$ • Réaction tangentielle (en A) : $\vec{T}_A = T_A\vec{u}_x$ • Réaction tangentielle (en B) : $\vec{T}_B = T_B\vec{u}_y$ |
|---|--|

À cela on ajoute notre target : la vitesse angulaire ω .

Cela nous fait donc 5 inconnues : il nous faut donc 5 équations... (2 par PFD, 1 par TMC, 2 par lois de Coulomb)

On travaille sous **hypothèse de glissement** !

PFD Le cerceau étant immobile $\ddot{x} = \ddot{y} = 0$, donc en projetant le PFD sur $\vec{u}_x$ et $\vec{u}_y$:

$$\begin{cases} T_A = -N_B \\ N_A + T_B = mg \end{cases}$$

TMC On a :

- $L_z = J\omega = mR^2\omega$
- $\vec{\mathcal{M}}_C(\vec{P}) = \vec{0}$

- $\vec{\mathcal{M}}_C(\vec{T}_B) = -RT_B \vec{u}_z$
- $\vec{\mathcal{M}}_C(\vec{N}_A) = \vec{\mathcal{M}}_C(\vec{N}_B) = \vec{0}$
- $\vec{\mathcal{M}}_C(\vec{T}_A) = RT_A \vec{u}_z$

Donc le TMC donne (en projetant sur $\vec{u}_z$) :

$$\dot{\omega} = \frac{T_A - T_B}{mR}$$

Lois de Coulomb Comme on travaille sous hypothèse de glissement :

$$\begin{cases} \|\vec{T}_A\| = f \times \|\vec{N}_A\| \\ \|\vec{T}_B\| = f \times \|\vec{N}_B\| \end{cases}$$

En faisant attention aux signes, cela donne :

$$\begin{cases} T_A = -f N_A \\ T_B = f N_B \end{cases}$$

Résolution On veut exprimer $\omega(t)$ pour déterminer l'instant t_f tq. $\omega(t_f) = 0$.

Cependant, rien ne nous dit que $T_A - T_B$ est indépendant du temps : on ne peut donc pas immédiatement primitiver $\dot{\omega}$, il faut résoudre notre système à 5 équations...

$$T_A = -\frac{f}{1+f^2}mg \quad \text{et} \quad T_B = \frac{f^2}{1+f^2}mg$$

d'où :

$$\dot{\omega} = -\frac{g}{R} \frac{f(1+f)}{1+f^2}$$

Ainsi,

$$\omega(t) = -\frac{g}{R} \frac{f(1+f)}{1+f^2} t + \omega_0$$

On en déduit finalement que :

$$t_f = \frac{(1+f^2)\omega_0 R}{f(1+f)g}$$

4 Modélisation d'un archet

La figure 5 montre une modélisation d'un archet frottant une corde de violon : la corde est modélisée comme une masse m attachée à un ressort horizontal (fournissant l'élasticité de la corde) et l'archet comme un fil enroulé autour de deux cylindres. Ce dernier tourne avec une vitesse constante v .

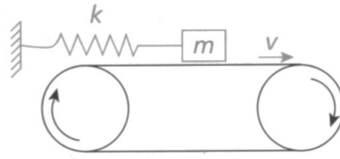


FIGURE 5 – Modélisation d'un archet.

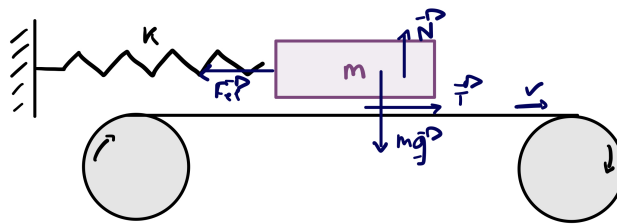
Initialement, le ressort est au repos (longueur à vide) et cette position sert d'origine pour l'abscisse x repérant la masse. Le mouvement se fait initialement sans glissement.

Pour que ce modèle décrive la réalité, il faut prendre en compte le fait que le coefficient de frottement a deux valeurs possibles : f_0 dans le cas sans glissement et f dans le cas avec glissement, avec $f \ll f_0$. Dans cet exercice, f sera pris nul. C'est la substance enrobant l'archet, appelée colophane, qui rend cette situation possible.

- Combien de phases dynamiquement différentes le mouvement comporte-t-il ?
- Étude de la phase 1 : déterminez l'instant t_1 de fin de la première phase. Interprétez.
- Étude de la phase 2.
 - Déterminez l'équation différentielle gouvernant $x(t)$ dans cette phase.
 - Résolvez-la sous la forme $x(t) = A \sin(\omega_0(t - t_1) + \varphi)$, où vous exprimerez A , φ en fonction des données du problème.
 - Soit l'instant t_2 de fin de la deuxième phase. Que s'y passe-t-il ? Calculez t_2 .
- Proposez un court programme en Python pour tracer le graphe de $x(t)$ sur $[0, t_2]$. Constatez que la première période du mouvement n'est pas complète.

Soit t_3 l'instant où la masse retrouve le même état de mouvement qu'à t_1 . Déduisez-en la période complète du mouvement. Expliquez en quoi ceci constitue un moyen de mesurer le coefficient de frottement.

Corrigé :



- Le mouvement comporte 2 phases dynamiquement différentes :
 - La corde est emportée par l'archet : ADHÉRENCE ;
 - La corde glisse sur l'archet : GLISSEMENT ;
- Le coefficient de frottement est f_0 et la phase 1) se termine quand

$$\|\vec{T}\| = f_0 \times \|\vec{N}\|$$

or, par PFD ($\dot{x} = v = \text{cst} \Rightarrow \ddot{x} = 0$ et $x(t) = vt$) :

$$\begin{cases} T = kx(t) \\ N = mg \end{cases}$$

donc la phase 1) s'arrête lorsque :

$$T = f_0 mg$$

i.e

$$kv t_1 = f_0 mg$$

d'où

$$t_1 = \frac{f_0 mg}{vk}$$

ABSL pour l'interprétation.

3. (a) On travaille donc maintenant sous **hypothèse de glissement** : comme f est pris nul, on a $\|\vec{T}\| = f \times \|\vec{N}\| = 0$, donc $T = 0$.

Ainsi, l'écriture de notre PFD projeté sur $\vec{u}_x$ se simplifie :

$$\ddot{x} + \frac{k}{m}x = 0$$

- (b) Prenons donc la forme et les conditions suivantes :

$$\begin{cases} x(t) = A \sin(\omega(t - t_1) + \varphi) \\ x(t_1) = vt_1 \\ \dot{x}(t_1) = v \end{cases}$$

On a conséquemment le résultat suivant :

$$\begin{cases} A = v \sqrt{t_1^2 + \frac{1}{\omega_0^2}} \\ \varphi = \arctan(\omega_0 t_1) \end{cases}$$

- (c) Notons t_2 cet instant, on cherche l'annulation de $\vec{v}_g$, donc $\dot{x}(t_2) = v$ et t_2 est la 1ère racine stmt supérieure à t_1 :

$$\cos(\omega_0(t_2 - t_1) + \varphi) = \cos(\varphi)$$

donc,

$$\omega_0(t_2 - t_1) + \varphi = 2\pi - \varphi$$

Ainsi,

$$t_2 = t_1 + 2 \frac{\pi - \varphi}{\omega_0}$$

4. ...

5 Mise en mouvement sans glissement

Une roue est posée au sol. On lui applique un couple moteur. Quelle est la condition sur ce couple pour que la roue avance sans glissement ?

Corrigé : Le TMC donne directement :

$$J\dot{\omega} = \Gamma_m - \frac{d}{2}T$$

avec d le diamètre de la roue.

d'où :

$$T = \frac{2}{d}(\Gamma_m - J\dot{\omega})$$

Comme la roue est posée au sol : $\|\vec{N}\| = \|\vec{P}\| = mg$.

Ainsi, il y a adhérence TANT QUE

$$\|\vec{T}\| < f \times \|\vec{N}\|$$

i.e

$$\Gamma_m < \frac{fmgd}{2} + J\dot{\omega}$$

Enfin, si on veut se ramener à R et $\ddot{x}$, comme $\dot{x} = R\dot{\omega}$ et $d/2 = R$:

$$\Gamma_m < fmgR + \frac{J}{R}\ddot{x}$$

